

ITERA

Biomedical Engineering
Institut Teknologi Sumatera

Institut Teknologi Sumatera

iteraofficial

www.itera.ac.id

Project Proposal Document

Perencanaan Sistem Biomedis I

Teknik Biomedis

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Program Studi Teknik Biomedis

Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 34365 (0721) 8030188, 8030189

Dokumentasi Produk *Capstone Design*

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	***CAPSTONE DESIGN* TEKNIK BIOMEDIS: Sistem Deteksi Tremor Non-Kontak Menggunakan Distorsi Bayangan**
Jenis Dokumen	**PROJECT PROPOSAL**
No. Dokumen	**BM100-XXXX.XX.XXX**
Nomor Revisi	**X**
Tanggal Penerbitan	
Unit Penerbit	**Prodi Teknik Biomedis - ITERA**
Jumlah Halaman	**28 Halaman**

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Data Pemeriksaan dan Persetujuan

Ditulis oleh	Disetujui oleh
Ketua Tim **Farhan Alhafid** **123430098** 	Dosen Pembimbing I **I Gde Eka Dirgayussa, M.Si.** **NIP.198905032024061001** Tanda Tangan
Anggota Tim **Fadhilah U** **123430004** 	Dosen Pembimbing II **NIP.** Tanda Tangan
Anggota Tim **Gusti Ayu Tegar Ikhtiar Emily** **123430038** 	Tanggal Persetujuan Dokumen *Tanggal selesai seluruh tanda tangan oleh semua tim dan dosen pembimbing*

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **4**

CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN **5**

CAPSTONE DESIGN TEKNIK BIOMEDIS: **6**

1. PENGANTAR **6**

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN ***6***

1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN DOKUMEN ***6***

1.3 REFERENSI ***7***

1.4 DAFTAR SINGKATAN ***7***

2. DEVELOPMENT PROJECT PROPOSAL **8**

2.1 NEED, OBJECTIVE, PRODUCT, and IMPACT ***8***

2.1.1 NEED *8*

2.1.2 OBJECTIVE *9*

2.1.3 PRODUCT *9*

2.1.4 IMPACT *10*

2.2 PRODUCT CHARACTERISTICS ***10***

2.3 BUSINESS ANALYSIS ***12***

2.4 PRODUCT DEVELOPMENT PLANNING ***18***

2.4.1 DEVELOPMENT EFFORT *18*

2.4.2 COST ESTIMATE *21*

2.4.3 CLUSTER PLAN *21*

2.5 CONCLUSIONS ***21***

3. LAMPIRAN **23**

3.1 Curicullum Vitae *23*

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN

Versi	Tanggal	Oleh	Perbaikan	Tanda Tangan
1	12 April 2026	Tim (Farhan Alhafid, Fadhilah U, Gusti Ayu Tegar Ikhtiar Emily)	Dokumen Versi Pertama	

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

CAPSTONE DESIGN TEKNIK BIOMEDIS: SISTEM DETEKSI TREMOR NON-KONTAK MENGGUNAKAN DISTORSI BAYANGAN

1. PENGANTAR

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN

Dokumen Project Proposal BM100 dengan judul Sistem Deteksi Tremor Menggunakan Distorsi Bayangan merupakan solusi inovatif untuk mengatasi hambatan akses alat deteksi medis yang biasanya mahal dan kompleks. Melalui dokumen ini, mahasiswa memaparkan permasalahan nyata di lingkungan kesehatan mengenai kebutuhan pemantauan tremor yang praktis, portable dan non-invasif, dengan merancang skenario penggunaan produk yang memanfaatkan analisis visual terhadap perubahan bayangan anggota tubuh. Fokus utama dari formulasi ini adalah menciptakan sistem yang mampu mengubah distorsi bayangan menjadi data kuantitatif yang akurat, sehingga mempermudah identifikasi gejala tremor bagi pengguna spesifik di kehidupan sehari-hari.

Dokumen ini menjelaskan tentang bagaimana efisiensi pekerjaan medis dapat dikonversi menjadi keuntungan finansial serta mengidentifikasi kendala lingkungan, seperti stabilitas cahaya, yang menjadi tantangan dalam implementasi produk. Dengan dukungan data asli dari lokasi permasalahan, proposal ini menetapkan parameter keberhasilan yang jelas untuk memastikan bahwa sistem deteksi tremor tersebut tidak hanya efektif secara fungsional, tetapi juga aman dan layak diaplikasikan secara luas bagi masyarakat.

1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN DOKUMEN

Tujuan penulisan dokumen proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi dari ide atau gagasan yang dijadikan sebagai acuan dasar dalam pembuatan produk *Sistem Deteksi Tremor*

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

2. Gambaran umum dari perancangan produk *Sistem Deteksi Tremor* yang akan dibuat
3. Pedoman dalam penulisan dokumen BM200, BM300, BM400, dan BM500
4. Sebagai Persyaratan dalam penilaian tugas proyek pada mata kuliah Perancangan Sistem Biomedis I

1.3 REFERENSI

Adapun referensi yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini sebagai berikut:

[1] A. Fauzi, E. Rukmayani, G. Estevani, N. Gumelarasati, and M. K. Fahrezi, "Analisis Break Even Point (BEP) Sebagai Alat Perencanaan Laba," *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, vol. 2, no. 1, 2024, doi: 10.61597/jbe-ogzrp.v2i1.25.

[2] F. A. R. Nugroho and R. R. Margana, "Analisis Kelayakan Investasi Pada Usaha Pertanian Sayur Menggunakan Metode NPV, IRR dan PP di Kampung Pojok Desa Jaya Mekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat," *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, vol. 5, no. 4, 2024.

[3] S. M. Fitri and M. Syukri, "Analisis Kelayakan Usaha Kripik Tempe Menggunakan Metode RCR Dan BEP," *Jurnal Ilmiah Hospitality*, vol. 12, no. 2, 2023.

[4] S. Arif, Lia Novita, Diez Novitasari, Bima Rizky Ananda, and Juhaeri, "Analisis Return On Investment (ROI) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Kitach Karya Cipta," *KARIR Jurnal Ilmiah Manajemen*, vol. 2, no. 1, 2023, doi: 10.32493/karir.v2i1.30063.

[5] N. H. Balqis, A. H. Muchsin, A. F. Arifin, M. A. Jaya, and F. E. Mulyadi, "Hubungan Antara Tingkat Kecemasan Dengan Kejadian Tremor Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UMI Angkatan 2021," *Wal'afiat Hospital Journal*, vol. 4, no. 2, 2023, doi: 10.33096/whj.v4i2.108.

[6] K. A. Sukendar, S. Sutarni, and S. Subagya, "PATOFISIOLOGI TREMOR ISTIRAHAT PENYAKIT PARKINSON," *Berkala Ilmiah Kedokteran Duta Wacana*, vol. 1, no. 3, 2016, doi: 10.21460/bikdw.v1i3.23.

[7] G. Jalunggono, H. E. Atmaja, and A. Rakhmawati, "STUDI KELAYAKAN FINANSIAL RENCANA PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH SIDOTOPO UNIVERSITAS TIDAR PADA TAHUN 2022," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, vol. 6, no. 3, 2022, doi: 10.31955/mea.v6i3.2551.

1.4 DAFTAR SINGKATAN

Tabel 1.1 Daftar Singkatan

SINGKATAN	ARTI
WHO	*World Health Organization*
RISKESDAS	Riset Kesehatan Dasar
HPP	Harga Pokok Produksi
BEP	*Break Even Point*

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

RoI	*Return of Investment*
RCR	*Revenue Cost Ratio*
NPV	*Net Present Value*
PI	*Profitability Index*
PC	*Personal Computer*
NIBP *Pump*	*Non-Invasive Blood Pressure Pump*

2. DEVELOPMENT PROJECT PROPOSAL

2.1 NEED, OBJECTIVE, PRODUCT, and IMPACT

2.1.1 NEED

Tremor adalah gerakan tidak sadar, gerakan berirama, dan berulang yang terjadi pada satu atau lebih anggota tubuh, biasanya paling sering terjadi pada tangan. Kondisi ini disebabkan oleh kontraksi otot yang tidak terkendali, biasanya terkait dengan kelainan neurologis pada bagian otak pengatur gerak, stres, kecemasan, atau efek samping obat [1]. Tremor juga menjadi gejala khas penyakit parkinson, biasanya penderita mengalami tremor saat beristirahat (resting tremor), ciri-ciri gejala yakni getaran tangan, dagu, atau kaki [2].

Tangan normal biasanya memiliki frekuensi tinggi yaitu sekitar 8-12 Hz. Karena frekuensinya sangat cepat dengan gerakan yang sangat kecil, mata manusia sulit menangkapnya. Sedangkan, tangan pengidap tremor biasanya memiliki frekuensi yang lebih rendah tetapi memiliki kekuatan getar yang lebih besar yaitu 4-6 Hz [3]. Deteksi dini vibrasi bayangan tangan diperlukan sebagai indikator awal untuk mengidentifikasi kemungkinan tremor. Maka dari itu, diperlukan sistem yang dirancang untuk melakukan analisis dan klasifikasi vibrasi tangan berdasarkan parameter tertentu, seperti frekuensi dan amplitudo, guna membedakan secara akurat antara kondisi normal dan indikasi tremor.

Seiring dengan kebutuhan tersebut, hingga saat ini masih terdapat keterbatasan perangkat yang mampu melakukan deteksi dan analisis vibrasi bayangan tangan secara objektif, real-time, dan berpresisi tinggi. Diperlukan suatu kerangka sistem yang mampu merepresentasikan dan menganalisis karakteristik vibrasi bayangan tangan secara lebih mendalam. Perangkat ini dirancang berbasis integrasi sistem akuisisi citra dan pemrosesan

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

sinyal berbantuan komputasi, yang memungkinkan analisis kuantitatif terhadap parameter vibrasi bayangan tangan, seperti frekuensi, amplitudo, dan kestabilan, guna melakukan klasifikasi antara kondisi normal dan tremor secara presisi. Sistem memiliki tingkat robustness yang tinggi terhadap variasi kondisi lingkungan dan noise, sehingga mampu mempertahankan integritas sinyal selama proses akuisisi dan analisis.

2.1.2 OBJECTIVE

Adapun tujuan dibuatnya produk ini antara lain:

1. Mengembangkan sistem yang mampu menangkap dan mendeteksi vibrasi bayangan tangan secara akurat sebagai representasi visual dari pergerakan tangan.
2. Mewujudkan kemampuan sistem dalam membedakan secara akurat antara vibrasi normal dan indikasi tremor berdasarkan parameter yang terukur.
3. Merancang dan mengimplementasikan algoritma berbasis pemrosesan citra dan analisis sinyal untuk mengekstraksi serta menganalisis karakteristik vibrasi bayangan tangan.
4. Menghasilkan sistem yang dapat berfungsi sebagai alat bantu deteksi dini tremor melalui identifikasi pola vibrasi yang menyimpang dari kondisi normal.
5. Mengembangkan alat yang ringkas dan mudah digunakan sehingga dapat dioperasikan secara fleksibel dalam berbagai kondisi penggunaan.

2.1.3 PRODUCT

Produk berbahan plastik PLA memiliki bentuk kotak dengan bagian tengah yang berlubang sebagai tempat untuk memasukkan tangan. Bagian langit langit di bagian atas lubang diberi lampu DC 5V. Bagian bawah lubang diberi kaca putih sebagai tempat untuk menampilkan hasil bayangan dari tangan. Bagian bawah kaca putih terdapat webcam “Logitech Webcam C920” untuk merekam bayangan yang ditampilkan oleh kaca putih. Webcam tersebut akan terhubung langsung ke komputer dan langsung memproses rekaman bayangan dari webcam untuk menghasilkan data akhir.

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Cara kerja alat ini secara detail yang pertama yaitu menyinari tangan dengan pencahayaan terkontrol yang dikonfigurasikan untuk memproyeksikan bayangan objek biologis pada bidang proyeksi tertentu. Selanjutnya webcam merekam perubahan bayangan tersebut secara kontinu dengan resolusi temporal dan spasial tinggi. Lalu komputer mengolah citra dan sinyal mengekstraksi parameter distorsi bayangan menjadi data dan grafik sinusoidal kontinu. Komputer lalu menganalisis dan menentukan kondisi tremor yang mengolah parameter distorsi bayangan mikro tersebut untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tremor sebagai tremor fisiologis atau tremor patologis. Hasil analisis dan grafik sinusoidal kontinu tersebut kemudian ditampilkan di layar monitor.

2.1.4 IMPACT

Beberapa dampak-dampak yang dihasilkan produk ini diantaranya :

- Dampak Kesehatan: Peraangkat ini memungkinkan deteksi dini tremor sehingga gangguan neurologis dapat diidentifikasi lebih cepat. Dan berpotensi meningkatkan kualitas hidup pasien melalui penanganan yang lebih cepat dan tepat.
- Dampak Ekonomi: Berpotensi menekan biaya pengobatan jangka panjang melalui deteksi dini dan alat ini mampu membuka peluang komersialisasi produk teknologi kesehatan.
- Dampak Sosial: Mempermudah akses masyarakat terhadap alat skrining sederhana dan praktis sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan individu melalui deteksi dan penanganan lebih awal.
- Dampak Teknologi: Perangkat ini mampu membuka peluang integrasi dengan teknologi lain seperti AI/IoT untuk sistem monitoring yang lebih canggih dan menjadi dasar pengembangan perangkat diagnostik non-invasif berbasis visual.

2.2 PRODUCT CHARACTERISTICS

Deskripsi umum mengenai konsep sistem/produk sebagai berikut:

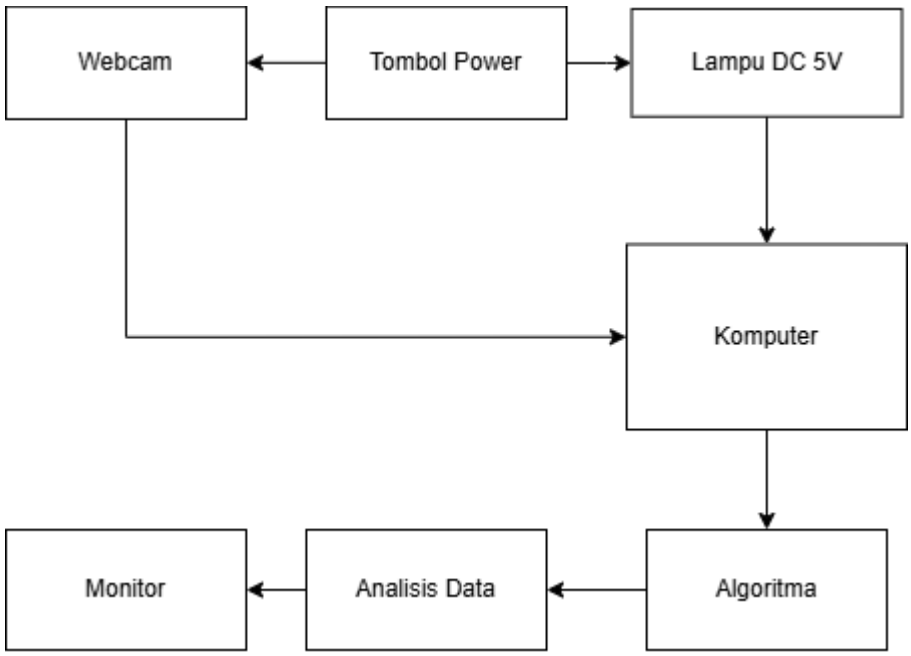
©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

- Fungsi Utama
  - Alat ini berfungsi sebagai perangkat yang membantu pengguna dalam melakukan deteksi dan pemantauan dini terhadap indikasi tremor memanfaatkan analisis vibrasi bayangan tangan. Sistem yang terintegrasi di dalamnya memungkinkan proses pengamatan secara real-time, menghasilkan informasi yang objektif dan mudah dipahami.
  - Alat ini mampu mendeteksi pergerakan tangan menggunakan webcam Logitech Webcam C920, menangkap pola perubahan bayangan untuk menghasilkan data parameter setiap 5 detik, sehingga dapat mendeteksi tremor non-kontak berbasis analisis distorsi bayangan.
  - Alat ini menyajikan hasil informasi numerik, visualisasi dinamis, dan/atau klasifikasi kondisi tremor, serta mendukung penyimpanan data pemeriksaan untuk keperluan pemantauan longitudinal, evaluasi klinis secara langsung kepada pengguna.
  - Alat ini menyediakan suatu sistem deteksi tremor yang bersifat non-invasif, objektif, dan stabil terhadap gangguan lingkungan, serta dapat digunakan untuk keperluan pemeriksaan klinis, skrining dini gangguan neurologis, dan pemantauan perkembangan tremor secara longitudinal.
- Fitur Dasar
  - Webcam Logitech Webcam C920 berfungsi untuk merekam perubahan bentuk dan karakteristik bayangan yang dihasilkan oleh getaran neuromuskular halus.
  - LED DC 5V berfungsi untuk menyinari tangan dengan pencahayaan terkontrol yang dikonfigurasikan untuk memproyeksikan bayangan.
  - Komputer berfungsi untuk menyajikan hasil informasi numerik.
- Baterai non-*rechargeable* dengan daya tahan yang cukup untuk penggunaan harian.
- Karakteristik sistem/produk yang diperlukan

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

- Produk yang dibuat mampu mendeteksi vibrasi bayangan tangan secara akurat berdasarkan perubahan posisi dan pergerakan tangan pengguna.
- Produk yang dibuat mampu memberikan hasil analisis secara real-time terkait kondisi vibrasi tangan, baik dalam kategori normal maupun indikasi tremor.
- Produk yang dibuat mampu menyimpan riwayat data vibrasi, sehingga pengguna dapat melakukan pemantauan longitudinal perubahan kondisi tangan.
- Produk yang dibuat memiliki desain yang ringkas, portable, dan mudah digunakan tanpa mengganggu aktivitas pengguna.
- Produk yang dibuat memiliki konsumsi daya yang efisien, sehingga dapat dioperasikan dalam durasi penggunaan yang cukup lama.

Berikut adalah diagram blok sistem kerja alat *Smart Wearable Posture Corrector*:



Gambar 2.2.1 Diagram Blok *Smart Wearable Posture Corrector*

2.3 BUSINESS ANALYSIS

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Target pasar perangkat deteksi tremor diperuntukan untuk semua umur yang diduga mengidap tremor ringan hingga sedang. Alat deteksi tremor serupa ada yang berbentuk mesin besar yang tidak dapat dipindah tempatkan secara leluasa. Ada yang terhubung langsung dengan jari sehingga membuat pengguna tidak nyaman dan tremor mikro sulit dideteksi. Kebanyakan pekerja di rumah sakit menganalisis manual tremor yang diderita pasien dengan mengandalkan mata saja.

Perangkat ini hadir untuk menyelesaikan semua masalah diatas. Perangkat ini dapat menjadi solusi karena berbentuk kecil, ringan, dan mudah dibawa. Perangkat ini digunakan dengan cara mendeteksi bayangan tangan tanpa kontak langsung dengan tangan pengguna, sehingga pengguna lebih nyaman saat memakainya dan sistem dapat mendeteksi tremor mikro dengan lebih presisi dan akurat. Sehingga dokter maupun pekerja dirumah sakit tidak perlu lagi menganalisis manual dan mendapat data dari perangkat secara lebih rinci, matematis, dan valid.

Semua komponen yang digunakan dalam perancangan alat ini tersedia di pasar dalam negeri, seperti webcam, lampu DC, kaca dan jasa 3D printingnya. Hal ini memungkinkan proses produksi dilakukan secara lokal dengan biaya yang relatif efisien. Sehingga perangkat ini mampu menjadi produk dengan harga yang kompetitif dibandingkan dengan perangkat sejenis di pasaran.

Untuk memperluas distribusi serta menjangkau pasar yang lebih luas, diperlukan strategi bisnis yang terarah dan komprehensif. Hal ini dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan industri alat kesehatan, distributor resmi, serta berbagai rumah sakit sebagai mitra strategis. Selain itu, pemanfaatan platform e-commerce dan media digital menjadi langkah efektif dalam memperluas akses produk kepada konsumen secara lebih luas dan fleksibel. Di sisi lain, penyediaan layanan pelanggan yang optimal meliputi garansi produk, panduan penggunaan, serta dukungan teknis menjadi faktor krusial dalam membangun kepercayaan sekaligus meningkatkan kepuasan pengguna terhadap produk yang ditawarkan.

Tabel 2.3.1 Kebutuhan Tenaga Kerja

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Kebutuhan	Jumlah	Biaya (Rp)
Tenaga Kerja	3	200.000
Total		**600.000**

Tabel 2.3.2 Estimasi Perancangan Sistem

Kebutuhan	Biaya (Rp)
Bahan baku/komponen	2.400.000
Peralatan pendukung	250.000
Tenaga Kerja/Unit	200.000
Produksi kerangka kemasan alat	1.000.000
Total	**3.850.000**

Tabel estimasi perancangan sistem deteksi tremor mencakup berbagai komponen biaya, mulai dari bahan baku utama seperti webcam, lampu DC, dan kaca, hingga biaya peralatan pendukung serta pembuatan desain wearable yang ergonomis agar nyaman digunakan. Berdasarkan perhitungan tersebut, biaya produksi sistem deteksi tremor diperkirakan mencapai Rp 3.850.000 per unit, dengan target produksi awal sebanyak 1 unit setiap bulan. Selain biaya produksi, terdapat beberapa aspek analisis ekonomi lain yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

- Harga Pokok Produksi (HPP)

Tabel 2.3.3 Estimasi Harga Pokok Produksi

Kebutuhan	Biaya (Rp)
Bahan baku/komponen	2.400.000
Produksi Kerangka Kemasan Alat	1.000.000
Tenaga kerja/unit	200.000
Beban listrik	100.000

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Depresiasi aset	100.000
Total	**3.800.000**

- Biaya Non-Operasional
  Biaya non-operasional merupakan komponen biaya yang tidak secara langsung terlibat dalam proses produksi, namun memiliki peran penting dalam mendukung distribusi dan pemasaran produk. Dalam pengembangan sistem deteksi tremor, biaya non-operasional diperkirakan sebesar Rp 250.000, yang dialokasikan untuk kegiatan promosi, pemasaran digital, serta distribusi produk kepada pengguna. Alokasi ini mencakup pembuatan media promosi, publikasi produk kepada target pasar seperti pelajar dan pekerja kantoran, serta berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Melalui strategi pemasaran yang tepat, biaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini tremor sekaligus memperluas jangkauan pasar dan minat pengguna terhadap perangkat kesehatan yang dikembangkan.

Tabel 2.3.4 Estimasi Total Modal Awal Produksi

Kebutuhan	Biaya (Rp)
Bahan baku/komponen (1 Produk)	2.400.000
Produksi Kerangka Kemasan Alat (1 Produk)	1.000.000
Peralatan	50.000
Tenaga kerja 1 bulan	600.000
Biaya non-operasional	250.000
Biaya tidak terduga (5% dari total bahan baku)	120.000
Total	**4.420.000**

- Proyeksi 1 Tahun

Tabel 2.3.5 Estimasi Proyeksi Selama 1 Tahun

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Bulan	Kapasitas Produksi	HPP (Rp 3.800.000)	Harga Jual (Rp 5.000.000)	Laba/Rugi Kotor (Rp)	Biaya Non Operasional (Rp)	Laba/Rugi Bersih (Rp)
1	1	3.800.000	5.000.000	1.200.000	250.000	950.000
2	1	3.800.000	5.000.000	1.200.000	250.000	950.000
3	1	3.800.000	5.000.000	1.200.000	250.000	950.000
4	1	3.800.000	5.000.000	1.200.000	250.000	950.000
5	1	3.800.000	5.000.000	1.200.000	250.000	950.000
6	1	3.800.000	5.000.000	1.200.000	250.000	950.000
7	1	3.800.000	5.000.000	1.200.000	250.000	950.000
8	1	3.800.000	5.000.000	1.200.000	250.000	950.000
9	1	3.800.000	5.000.000	1.200.000	250.000	950.000
10	1	3.800.000	5.000.000	1.200.000	250.000	950.000
11	1	3.800.000	5.000.000	1.200.000	250.000	950.000
12	1	3.800.000	5.000.000	1.200.000	250.000	950.000
Total	**12**	**45.600.000**	**60.000.000**	**14.400.000**	**3.000.000**	**11.400.000**

- *Break Even Point* (BEP) Harga dan Jumlah Produk

  BEP *(Break Even Point)* adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Total keuntungan dan kerugian ada pada posisi 0 (nol) [3].

  - BEP Jumlah Produk = Total Biaya / Harga Jual
    = Rp 45.600.000 / 5.000.000
    = **9.12**
  - BEP Harga = Total Biaya / Jumlah Produk
    = Rp 45.600.000 / 12
    = **Rp 3.800.000**

- *Return of Investment* (RoI)
  RoI *(Return on Investment)* adalah rasio yang mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan oleh suatu investasi dalam hubungannya dengan besarnya modal yang diinvestasikan [4].

  RoI = Laba Usaha / Modal Investasi

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

= Rp 11.400.000 / Rp 4.420.000
= **2,58**

- *Revenue Cost Ratio* (RCR)
  Revenue Cost Ratio (RCR) adalah rasio yang mengukur seberapa besar pendapatan yang dihasilkan oleh suatu produk atau proyek dalam hubungannya dengan biaya atau *cost* yang dikeluarkan untuk mengembangkan dan memproduksi produk atau proyek tersebut [5].

  RCR = Total Pendapatan / Total Biaya
  = Rp 60.000.000 / Rp 45.600.000
  = **1,32**

- *Payback period*

  Payback period = Total Investasi/Laba 1 Bulan
  = Rp 4.420.000/ Rp 950.000
  = **4,65** bulan (modal kembali bulan ke-5)

- *Net Present Value* (NPV)

  NPV *(Net Present Value)* adalah metode untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas masuk dan keluar di masa depan [6].

Tabel 2.3.6 NPV Produk *Smart Hypertension Monitor* dalam Jangka Waktu 5 Tahun

Tahun	Arus Kas Bersih	Faktor Diskon	Nilai Diskon Arus Kas Bersih
Tahun 1	11.400.000	0,909	10.362.600
Tahun 2	11.400.000	0,826	9.416.400
Tahun 3	11.400.000	0,751	8.561.400
Tahun 4	11.400.000	0,683	7.786.200
Tahun 5	11.400.000	0,621	7.079.400
Total NPV	**Rp 43.206.000**		

- *Profitability Index* (PI)

  Profitability Index (PI) atau disebut juga sebagai *Profit Investment Ratio*

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

(PIR) adalah rasio yang digunakan untuk mengevaluasi keuntungan yang dihasilkan dari suatu investasi dengan membandingkan *present value* dari *cash inflow* dengan *present value* dari *cash outflow*. Dalam hal ini, PI mengukur nilai tambah yang dihasilkan oleh investasi yang dilakukan [7].

Profitability Index (PI) = 1+(NPV/Modal Investasi)
= 1+(Rp 43.206.000/ Rp 4.420.000)
= 1+ (10,18)
= **10.78**

2.4 PRODUCT DEVELOPMENT PLANNING
2.4.1 DEVELOPMENT EFFORT

Effort yang dibutuhkan/dikeluarkan dalam proses pengembangan

1. Man-Month

Alat deteksi tremor non-kontak menggunakan distorsi bayangan dilaksanakan oleh satu tim dalam tugas perancangan sistem biomedis yang terdiri dari tiga (3) orang mahasiswa S1 Teknik Biomedis angkatan 2023. Proyek ini dilaksanakan dengan bimbingan dosen pembimbing dari Program Studi Teknik Biomedis. Pengerjaan proyek direncanakan berlangsung selama 4 bulan, dengan alokasi waktu kerja sebesar 12 jam per minggu untuk setiap anggota tim. Waktu tersebut mencakup seluruh tahapan pengembangan, mulai dari perancangan sistem, implementasi, hingga pengujian dan evaluasi kinerja alat.

2. Machine-Time

Pada pengerjaan dan pembuatan produk ini, peralatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Webcam Logitech Webcam C920 digunakan selama 4 bulan sebagai perangkat akuisisi citra untuk menangkap bayangan tangan yang akan dianalisis oleh sistem.
- LED (Light Emitting Diode) digunakan selama 4 bulan sebagai sumber pencahayaan untuk menghasilkan bayangan tangan yang jelas dan

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

konsisten selama proses pengambilan data

- Baterai digunakan selama 4 bulan sebagai sumber daya utama untuk mendukung operasional perangkat secara portable.
- Personal Computer (PC) atau Laptop digunakan selama 12 jam kerja per minggu selama 4 bulan pengerjaan untuk proses pengolahan data, pengembangan algoritma, dan analisis sistem.

3. Development Tools

Perangkat lunak yang dapat mendukung pengerjaan proyek adalah sebagai berikut:

- Visual Studio Code
- Phyton 3

4. Test Equipment

Pada pengujian produk, peralatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- PC/ Laptop
- Webcam Logitech C920
- LED DC 5V
- Baterai 5V

5. Kebutuhan Expert

Pada pengerjaan proyek ini, ahli terkait yang dibutuhkan adalah pada bidang:

- Elektronika : untuk perancangan desain alat dan penempatan komponen
- Kesehatan (khususnya biomekanika) : untuk analisis klasifikasi tremor

6. Probabilitas keberhasilan pengembangan

Probabilitas keberhasilan dari pengembangan alat deteksi dini tremor berbasis analisis vibrasi bayangan tangan sangat dipengaruhi oleh tingginya urgensi kebutuhan, ketersediaan teknologi, serta kemudahan dalam memperoleh komponen yang digunakan. Tremor merupakan salah satu gejala gangguan neurologis yang seringkali sulit diidentifikasi pada tahap awal, terutama karena kemiripannya dengan gerakan normal. Kondisi ini dapat menghambat proses

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

diagnosis dini apabila tidak didukung oleh metode deteksi yang objektif dan akurat. Oleh karena itu, diperlukan suatu inovasi dalam bentuk alat yang mampu membantu pengguna dalam mendeteksi indikasi tremor secara lebih cepat dan praktis.

Alat ini dirancang sebagai sistem yang mampu mendeteksi dan menganalisis vibrasi bayangan tangan melalui akuisisi citra menggunakan webcam, yang kemudian diolah menggunakan metode pemrosesan citra dan analisis sinyal. Sistem ini memungkinkan identifikasi karakteristik vibrasi, seperti frekuensi dan amplitudo, dengan tingkat presisi yang baik. Hasil analisis selanjutnya disajikan kepada pengguna dalam bentuk informasi klasifikasi kondisi, sehingga pengguna dapat mengetahui apakah vibrasi yang terjadi termasuk dalam kategori normal atau indikasi tremor.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa deteksi dini terhadap gangguan neurologis memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas penanganan dan pencegahan kondisi yang lebih serius. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan berbasis analisis visual pada alat ini diharapkan mampu memberikan alternatif metode skrining yang non-invasif, mudah digunakan, dan dapat diakses oleh berbagai kalangan. Selain itu, perangkat ini dirancang bersifat portable dan sederhana, sehingga dapat digunakan secara fleksibel dalam berbagai kondisi.

Namun, dalam pengembangannya terdapat beberapa tantangan, seperti sensitivitas sistem terhadap kondisi pencahayaan, akurasi deteksi terhadap variasi gerakan tangan, serta potensi gangguan noise pada proses akuisisi citra. Selain itu, diperlukan pengujian lebih lanjut untuk memastikan sistem mampu menghasilkan analisis yang konsisten serta meminimalkan kesalahan deteksi (*false detection*). Dengan mempertimbangkan aspek teknis, kesehatan, dan kemudahan penggunaan, pengembangan alat ini memiliki peluang keberhasilan yang tinggi sebagai solusi inovatif dalam deteksi dini tremor secara efektif dan

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

praktis.

.

2.4.2 COST ESTIMATE

Estimasi biaya dalam pengerjaan produk adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.2.1 Rincian Harga Produksi Produk Posture Corrector

No	Nama Barang	Jumlah	Harga (Rp)
1	Logitech Webcam C920	1	1,500,000
2	Micro SD	1	400.000
3	MPU9250	1	200,000
4	Portable Mini LED DC 5V SMD 5730 Micro USB	1	30,000
5	Kabel USB to Type-C	3	90,000
6	Kabel USB to Micro	1	20,000
7	Kabel HDMI to HDMI	2	60,000
8	Kaca	2	100,000
Sub Total			2.400.000
No	**Nama Jasa**	**Jumlah**	**Harga**
1	3D Printing	500 Gram	1,000,000
Sub Total			1.000.000
Total			**3.400.000**

2.4.3 CLUSTER PLAN

Dalam pengerjaan proyek ini kami akan bekerja sama dengan:

- Program Studi Teknik Biomedis, dengan pihak ini kami akan melakukan kerja sama dalam bidang riset, pengembangan, dan *engineering*.

2.5 CONCLUSIONS

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengembangan sistem deteksi tremor non-kontak berbasis distorsi bayangan merupakan solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan metode deteksi tremor yang masih bersifat subjektif dan kurang praktis. Dengan memanfaatkan pemrosesan citra dan analisis sinyal, sistem ini mampu menghasilkan data kuantitatif yang akurat untuk membedakan kondisi normal dan tremor secara lebih objektif.
2. Produk yang dikembangkan memiliki keunggulan berupa metode non-invasif, desain yang portable, serta kemampuan analisis secara real-time, sehingga dapat digunakan secara fleksibel oleh berbagai kalangan. Selain itu, sistem ini juga berpotensi meningkatkan efektivitas deteksi dini gangguan neurologis serta mendukung proses monitoring kondisi pengguna secara berkelanjutan.
3. Dari sisi teknis dan ekonomi, pengembangan alat ini menunjukkan peluang keberhasilan yang tinggi, didukung oleh ketersediaan komponen, biaya produksi yang relatif terjangkau, serta potensi pasar yang luas. Meskipun demikian, diperlukan pengujian dan pengembangan lebih lanjut untuk mengatasi tantangan seperti pengaruh pencahayaan, noise, dan akurasi sistem agar performa alat dapat lebih optimal dan andal.

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

3. LAMPIRAN

3.1 Curicullum Vitae

CURRICULUM VITAE

Personal Details



Full Name	:	Farhan Alhafid
Place, Date of Birth	:	Metro, 11 Maret 2005
Address	:	Jl. H. Komarudin, Rajabasa Raya, Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung 35142
Email	:	farhan.123430098@student.itera.ac.id
Phone Number	:	+62 82281157124

Formal Educational

School/Collage	Place	Period
SD Negeri 01 Pasar Krui	Pasar Kota Krui, Pesisir Barat, Lampung	2011-2017
SMP Global Madani	Jl. Pramuka, Bandar Lampung, Lampung	2017-2020
SMA Negeri 9 Lampung	Jl. Panglima Polem, Bandar Lampung, Lampung	2020-2023
Institut Teknologi Sumatera	Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung	2023- s.d.

Achievement/ Scholarship/ Awards

Achievement/Scholarship/Awards	From	Year

Extra-Curricular Activities

Organizations/Committee	Position Held	Year/Period
First Gathering Teknik Biomedis	Staf Subdivisi Logistik, Divisi Operasional	2024

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Dies Natalis BME X HMBM	Staf Subdivisi Logistik, Divisi Operasional	2024
Dies Natalis BME X HMBM	Staf Subdivisi Logistik, Divisi Operasional	2025
ITERA Chess Club	Ketua Umum	2026

S o f t w a r e Q u a l i f i c a t i o n

Type of Software	Name	Remarks

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

CURRICULUM VITAE

Personal Details

Full Name	:	Gusti Ayu Tegar Ikhtiar Emily
Place, Date of Birth	:	Jakarta, 3 Februari 2005
Address	:	Jl. AUP Barat 1, No. 40B, RT. No 009, Rw. 006, Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta, 12540.
Email	:	gusti.123430038@student.itera.ac.id
Phone Number	:	+62 85777098671



Formal Educational

School/Collage	Place	Period
SD Negeri 10 Pesanggrahan	Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2011-2017
SMP Negeri 29 Jakarta	Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	2017-2020
SMA Labschool Bintaro	Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	2020-2023
Institut Teknologi Sumatera	Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung.	2023-s.d

Achievement/ Scholarship/ Awards

Achievement/Scholarship/Awards	From	Year

Extra-Curricular Activities

Organizations/Committee	Position Held	Year/Period
HIBAHIN Indonesia Community	Managing Director	Feb 2025 - Present
Biomedical Engineering Teaching Assistant	Assistant	Sep 2025 - Present

Software Qualification

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Type of Software	Name	Remarks

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

CURRICULUM VITAE

Personal Details

Full Name	:	Fadhilah U
Place, Date of Birth	:	Way Kanan, 12 Januari 2005
Address	:	Jl. Mesir Ilir No. 122, Buay Bahuga, Way Kanan, Lampung, 34767
Email	:	fadhilah.123430102@student.itera.ac.id
Phone Number	:	+62 81959960983



Formal Educational

School/Collage	Place	Period
SD N 2 Bumi Harjo	Jl.Mesir Ilir No.2 Bumi Harjo, Buay Bahuga, Way Kanan Lampung	2011-2017
SMP N 1 Buay Bahuga	Jl.Mesir Ilir No.2 Bumi Harjo, Buay Bahuga, Way Kanan Lampung	2017-2020
MAN 1 Bandar Lampung	Jl. Letnan Kolonel Jl. Endro Suratmin, Harapan Jaya, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131	2020-2023
Institut Teknologi Sumatera	Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung	2023-s.d

Achievement/ Scholarship/ Awards

Achievement/Scholarship/Awards	From	Year

Extra-Curricular Activities

Organizations/Committee	Position Held	Year/Period
First Meet & Pemilihan Ketua Angkatan Teknik Biomedis	Staff Sub-Divisi Publikasi dan Dokumentasi	2023
First Gathering Teknik Biomedis 2024	Staff Sub-Divisi Publikasi dan	2024

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

	Dokumentasi	
HMBM Chetikrahayu Itera	Staff Divisi Media Publicity Bidang KOMINFO	May 2025 - Jan 2026
HMBM Chetikrahayu Itera	Sekretaris Divisi Media Publicity	Feb 2026 - Presen

S o f t w a r e Q u a l i f i c a t i o n

Type of Software	Name	Remarks

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.